NSLab 소개

김규영
성신여자대학교 컴퓨터공학과
E-mail: gykim@sungshin.ac.kr

(Last update: 2022.05.10)

연구분야 개요

- **NSLab(Networking & Systems Lab, 네트워킹 및 시스템 연구실)**
  - 2022년 3월 설립
  - 연구관심사: 어떻게 네트워크시스템을 빠르고, 공평하고, 비용 효율적이고, 장애에 강건하게 만들 수 있을까?
  - 네트워크시스템이란?: 여러 기기가 네트워크로 연결되어 응용의 목표를 달성하기 위해 메시지를 교환하는 컴퓨터시스템 (예: 분산 빅데이터저장소, 클라우드 컴퓨팅시스템, 분산 딥러닝클러스터 등)
  - 오늘날의 거의 모든 온라인 서비스(Netflix, Youtube, Zoom, 인스타그램, 카카오톡 등)은 네트워크시스템의 형태로 구축되어 운영됨

연구책임자 약력

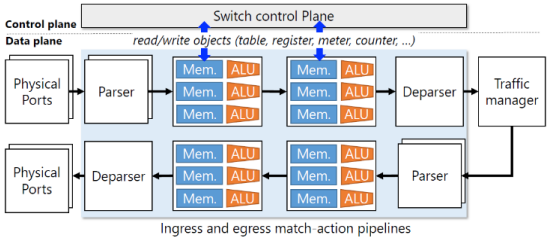
김규영 교수

- **학력**
  - 고려대학교 컴퓨터·전파통신공학과 공학박사 (2020)
  - 고려대학교 컴퓨터·통신공학부 공학사 (2012)
- **경력**
  - 現 성신여자대학교 컴퓨터공학과 조교수
  - 고려대학교 미래네트워크연구소 연구교수
  - 서울여자대학교 정보보호학과 강사
  - 고려대학교 정보보호대학원 강사
- **수상**
  - 한국연구재단 Global Ph.D. Fellowship (GPF)
  - IEEE Seoul Section Student Paper Contest 동상 (2014)
  - 전국대학생프로그래밍경시대회 은상 (2009)
    - ACM-ICPC Seoul Regional Contest 10th place

연구분야 (1): 인-네트워크 컴퓨팅

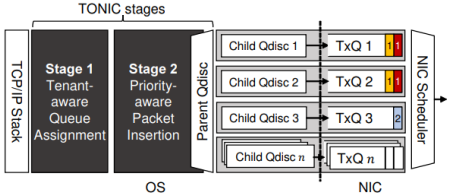
현재 집중 연구분야

- **문제:** 클라우드·빅데이터·인공지능 응용의 폭발적 수요 증가에 대응하기 위해 단순히 시스템 내 컴퓨팅 서버의 수를 늘리는 것은 성능 및 비용 측면의 비효율을 유발함
- **접근:** 프로그래머블 네트워킹 하드웨어를 활용한 HW/SW 통합설계
  - 프로그래머블 스위치, SmartNIC 등 고성능·고유연성을 제공하는 차세대 네트워킹 HW 등장
  - 네트워킹 하드웨어를 응용 연산에 직접 참여하는 지능형 데이터 프로세서로 탈바꿈시켜 네트워크시스템의 성능 및 비용 측면의 효율성을 극대화함
  - **예시**: In-Network Leaderless Replication for Distributed Data Stores @ **VLDB'22**
    - 프로그래머블 스위치상에서 데이터복제를 직접 수행하여 **분산 빅데이터저장소**의 성능을 개선
    - International Conference on Very Large Data Bases (VLDB): 데이터베이스/빅데이터 분야 세계최고권위 학술대회



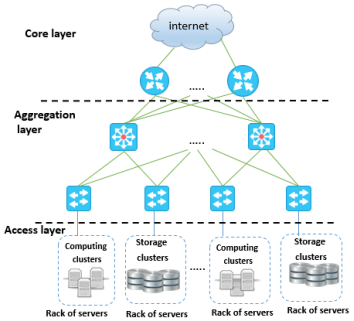
연구분야 (2): 클라우드 컴퓨팅

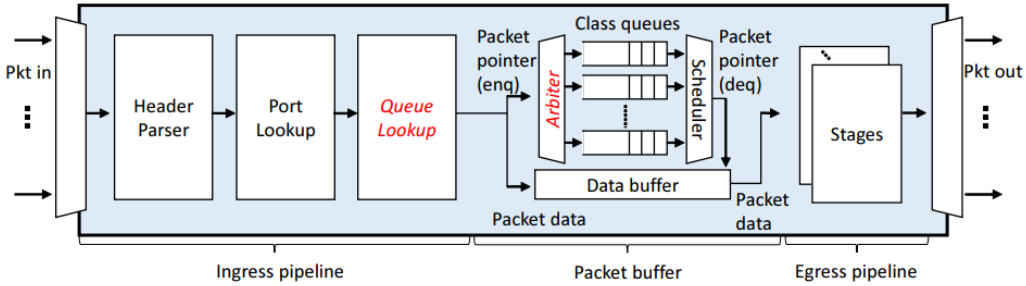
- **문제**: 클라우드 컴퓨팅 환경에서는 다수의 사용자가 네트워크 자원을 공유하므로 상호간의 성능 간섭을 최소화하기 위한 엄밀한 수준의 성능 고립화가 필요함
- **접근**: 네트워킹 하드웨어 상의 공평한 패킷 버퍼 사용를 보장하는 패킷 스케줄러 설계
  - 패킷 스케줄러의 Enqueueing 수행 과정을 재설계하여 테넌트간 공평한 패킷 버퍼 공유을 지원
  - **예시 1**: Protocol-Independent Service Queue Isolation for Multi-Queue Data Centers @ **ICDCS'20**
    - 다중 서비스 큐간의 동적인 패킷 스케줄링을 통해 전송프로토콜 의존성이 없는 테넌트 서비스간 성능 고립화을 달성
    - IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (IEEE ICDCS): 분산시스템 분야 세계최고수준 국제학술대회
  - **예시 2**: Network Policy Enforcement with Commodity Multiqueue NICs for Multi-Tenant Data Centers@ **IoTJ'21**
    - 테넌트 인지적인 리눅스 네트워크스택 모듈 설계를 통한 다중 큐 NIC의 계층적 네트워크 정책 적용 실현
    - IEEE Internet of Things Journal (IEEE IoTJ): 사물인터넷 응용/인프라 분야 세계최고권위 SCI 논문지 (JCR'20 상위 3.7%)



연구분야 (3): 데이터센터 네트워킹

- **문제:** 대표적인 네트워크시스템인 데이터센터 상에서 서버간 응용 메시지 전달 지연은 사용자 경험수준에 큰 영향을 미치므로 네트워크 상의 응용 메시지 전달 지연을 최소화 해야함
- **접근:** 메시지 손실과 큐잉지연을 최소화하는 스위치 패킷 스케줄러 설계
  - 메시지 패킷별 특성을 고려한 패킷 스케줄링을 통해 응용 메시지 성능을 극대화함
  - **예시**: LossPass: Absorbing Microbursts by Packet Eviction for Data Center Networks @ **TCC'21**
    - 지연 시간에 민감하지 않은 백그라운드 메시지 패킷을 퇴거시킴으로써 응용 메시지의 손실 및 지연을 최소화함
    - IEEE Transactions on Cloud Computing (IEEE TCC): 클라우드컴퓨팅 분야 세계최고권위 SCI 논문지 (JCR'20 상위 10%)





FAQ

- **연구실에 관심이 있는데 무엇을 준비해야하나요?**
  - 컴퓨터공학분야 전공과목 수강: 컴퓨터네트워크, 운영체제, 시스템프로그래밍, 데이터베이스, 컴퓨터구조, 자료구조 등..
  - 논리적으로 생각하기/글쓰기 연습 + 프로그래밍 능력
  - 연구에 대한 열정과 성실성 (가장 중요)
  - 학부연구생
    - 여름/겨울 방학 (풀 타임) 혹은 학기 중 (파트타임)
    - 연구활동을 미리 경험해 볼 수 있는 기회
- **진학 관련하여 면담을 하고 싶다면?**
  - gykim@sungshin.ac.kr 로 요청
- **학생연구실 및 연구장비**
  - 학생연구실은 수정관 5층에 위치, 연구장비는 수정관 시스템실에 있음
- **진학시 지원은?**
  - 학생연구실 내 개인연구공간 및 PC 제공
  - 각종 장학금 수혜 및 연구과제 참여 기회 제공